

Théorème de Sarkovskii : Chaos et Périodicité

Soit J un intervalle inclus dans $\mathbb{R}$ (non vide et non réduit à un élément).

On rappelle qu'un segment est un intervalle fermé et borné inclus dans $\mathbb{R}$.

Soit F une fonction définie et continue sur J , à valeur dans J .

Si n est un entier naturel, on notera F^n la composée n fois de F .

Si B est un sous-ensemble de J , on notera $F < B >$ l'ensemble des $F(z)$ pour z décrivant l'ensemble B .

Si y appartient à J , on dit que y est un point périodique de F si et seulement s'il existe k dans $\mathbb{N}^*$ tel que $F^k(y)$ est égal à y .

Si y est un point périodique de F , le plus petit entier naturel non nul k tel que $F^k(y)$ est égal à y s'appelle la période de y . Si k est cette période, on dit que y est un point k -périodique. Ceci signifie que $F^k(y)$ est égal à y et, quel que soit l'entier naturel j non nul et strictement inférieur à k , $F^j(y)$ est différent de y .

On fait l'hypothèse suivante sur F :

Il existe un élément x de J qui est un point 3-périodique de F

(on remarquera que les trois réels $x, F(x)$ et $F^2(x)$ sont deux à deux distincts).

Q. 1 Soit x un point 3-périodique de F .

Montrer qu'il existe a dans l'ensemble $\{x, F(x), F^2(x)\}$ tel que, si b est $F(a)$ et si c est $F^2(a)$, alors on a :

$$a < b < c \text{ ou } a > b > c$$

On supposera dorénavant qu'on est dans le cas où $a < b < c$ et où a, b et c seront des réels mis en évidence ci-dessus. Soient les deux notations suivantes : $K = [a, b]$ et $L = [b, c]$.

Q. 2 Montrer que le segment L est inclus dans $F < K >$ et que $K \cup L$ est inclus dans $F < L >$.

Q. 3 On veut montrer un résultat vrai pour toute fonction continue définie sur un intervalle, à valeurs réelles (qu'elle ait ou non des points 3-périodiques).

Soit Γ un segment inclus dans l'ensemble $F < J >$.

Le but de cette question est de montrer qu'il existe un segment Q inclus dans J tel que Γ est $F < Q >$. (autrement dit, tout segment de l'ensemble d'arrivée est l'image (par F) d'un segment de l'ensemble de départ).

Soient α et β dans J tels que Γ est l'intervalle $[F(\alpha), F(\beta)]$.

On suppose d'abord que α est strictement inférieur à β .

Q. 3.a Montrer que l'ensemble $\{y \in [\alpha, \beta], F(y) = F(\alpha)\}$ admet une borne supérieure qu'on notera r_Γ .

Montrer aussi que l'ensemble $\{z \in [r_\Gamma, \beta], F(z) = F(\beta)\}$ admet une borne inférieure qu'on notera s_Γ .

Q. 3.b Montrer que l'ensemble Γ est inclus dans l'ensemble $F < [r_\Gamma, s_\Gamma] >$.

Q. 3.c Montrer que les deux ensembles Γ et $F < [r_\Gamma, s_\Gamma] >$ sont égaux.

Q. 3.d Montrer un résultat similaire quand α est supérieur ou égal à β . Montrer qu'on a atteint ce qu'on voulait démontrer dans cette question.

Q. 4 Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de segments non vides inclus dans J . On dit que cette suite vérifie la propriété (P) si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} \subset F < I_n >$$

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de segments non vides inclus dans J possédant la propriété (P).

Montrer qu'il existe $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de segments inclus dans J telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Q_{n+1} \subset Q_n \text{ et } F^n(Q_n) = I_n.$$

Q. 5 Soit I un segment inclus dans J noté $[\alpha, \beta]$.

Montrer que, si $F < I >$ contient I , alors il existe y dans I tel que $F(y)$ est égal à y . (*Indication : on pourra considérer la fonction $(x \mapsto (F(x) - x))$*).

Q. 6 Soit k un entier naturel non nul.

Soit $(I_n(k))_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de segments définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_n(1) = L$$

et, pour k différent de 1

$$\forall 0 \leq n \leq k-2, I_n(k) = L, I_{k-1}(k) = K \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, I_{n+k}(k) = I_n(k)$$

Montrer que la suite $(I_n(k))_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (P). (*Indication : utiliser la question Q.2*).

D'après la question Q.4, on peut considérer une suite $(Q_n(k))_{n \in \mathbb{N}}$ de segments inclus dans J telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, Q_{n+1}(k) \subset Q_n(k) \text{ et } F^n(Q_n) = I_n(k)$$

Montrer alors qu'il existe y_k dans J tel que $F^k(y_k)$ est égal à y_k .

Montrer en fait que y_k est un point k -périodique de F .

Q. 7 On dit qu'une suite (M) de segments inclus dans J vérifie la propriété (P') si et seulement si cette suite vérifie la propriété (P) et si en outre, quel que soit n tel que M_n est le segment K , alors n est le carré d'un entier naturel et si enfin, quel que soit n tel que M_n est différent de K , alors M_n est inclus dans L .

Soit $r = \frac{p}{q}$ un rationnel dans le segment $[\frac{3}{4}, 1[$ avec p et q deux entiers naturels non nuls premiers entre eux (dans toute la suite, r est un tel rationnel).

Soit $(M_n^r)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de segments définis par :

α) Si n est non nul et si la division de n par q donne un reste appartenant à $\{0, 1, \dots, (p-1)\}$, alors $M_{n^2}^r$ est égal à K et

β) sinon (id est si n est nul ou si n n'est pas un carré ou si n est le carré d'un entier naturel tel que le reste de la division de $\sqrt{n}$ par q est supérieur ou égal à p), alors M_n^r est égal à L .

Q. 7.a On rappelle que $F(a) = b$, que $F(b) = c$ et que $F(c) = a$.

Vérifier que la suite $(M_n^r)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (P').

Dans tout ce qui va suivre, $(M_n^r)_{n \in \mathbb{N}}$ sera une telle suite.

Il existe donc (cf question Q.4) une suite $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de segments inclus dans J telle que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, Q_{n+1} \subset Q_n \text{ et } F^n(Q_n) = I_n$$

Montrer que, si r est un rationnel appartenant à $[\frac{3}{4}, 1[$, il existe alors un élément x_r dans J tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, F^n(x_r) \in M_n^r$$

Dans la suite, x_r désigne un tel élément.

Q. 7.b Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit : $P(r, n^2) = \text{Card}(\{i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n^2, M_i^r = K\})$

Pour n dans $\mathbb{N}^*$ et pour y dans J , soit : $P_1(y, n^2) = \text{Card}(\{i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n^2, F^i(y) \in K\})$

Soit j dans $\mathbb{N}^*$ tel que : $F^j(x_r) = b$.

Q. 7.b.i on suppose ici que M_j^r est égal à K .

Que vaut $F^{j+2}(x_r)$? Montrer que ce cas est impossible.

Q. 7.b.ii On suppose maintenant que M_j^r n'est pas l'ensemble K .

Montrer que, quel que soit k dans $\mathbb{N}$, on a : $M_{j+2+3k}^r = K$.

Que dire de $(j + 2 + 3k)$ quel que soit l'entier naturel k ?

Q. 7.c En déduire que, quel que soit n dans $\mathbb{N}^*$, alors $F^n(x_r)$ est différent de b .

En déduire aussi que, quel que soit n dans $\mathbb{N}^*$, alors $P(r, n^2)$ et $P_1(x_r, n^2)$ sont égaux.

Q. 7.d On rappelle qu'on a écrit r sous la forme irréductible $\frac{p}{q}$.

Soit n dans $\mathbb{N}$ strictement supérieur à q .

Calculer $P(r, n^2)$ en fonction des entiers naturels p, n et en fonction du reste obtenu en divisant n par q .

Montrer que la suite $\left(\frac{P(r, n^2)}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite convergente de limite qu'on exprimera en fonction du rationnel r .

Q. 7.e Montrer que l'application définie de $\mathbb{Q} \cap [\frac{3}{4}, 1[$ dans J , associant à r l'élément x_r est une injection.

Soit S l'ensemble des éléments x_r pour r décrivant $\mathbb{Q} \cap [\frac{3}{4}, 1]$. Montrer que S est infini.

Q. 7.f Soient y et z deux éléments distincts de S .

Soient r et r' les deux rationnels tels que $y = x_r$ et $z = x_{r'}$.

On suppose que r est strictement supérieur à r' .

Montrer qu'il existe une application (qu'on notera h) strictement croissante de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$ telle que la suite $(F^{h(n)}(y))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est à valeurs dans K et telle que $(F^{h(n)}(z))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est à valeurs dans L .

En utilisant la continuité de la fonction F^2 en b , montrer qu'il existe δ strictement positif tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, F^{h(n)}(y) < (b - \delta) \text{ et } F^{h(n)}(z) \geq b$$

(indication : montrer notamment que $F^{2+h(n)}(y)$ appartient à L).

Q. 7.g En déduire le résultat suivant :

Il existe un ensemble infini S tel que, si y et z sont deux éléments distincts de S , on peut extraire de la suite $(|F^n(y) - F^n(z)|)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente dont la limite est strictement positive (en termes mathématiques, ceci signifie que, en partant de conditions initiales y et z différentes, les termes des suites obtenues "ne sont pas proches" pour une infinité d'entiers naturels).

Remarque : on peut montrer de même qu'on peut construire une suite extraite de la suite $(|F^n(y) - F^n(z)|)_{n \in \mathbb{N}}$ qui, elle, tend vers 0 . C'est ce qu'on appelle une condition de chaos (sensibilité aux conditions initiales) puisqu'on peut trouver une infinité d'entiers n tels que $F^n(y)$ est proche de $F^n(z)$ et on peut trouver une infinité d'entiers n tels que $F^n(y)$ n'est pas proche de $F^n(z)$.

Q. 8 On veut montrer que les éléments x_r mis en évidence dans la question Q.7.a ne sont pas périodiques.

On rappelle qu'on a écrit r sous la forme de la fraction irréductible $\frac{p}{q}$.

On suppose au contraire qu'il existe r dans $\mathbb{Q} \cap [\frac{3}{4}, 1]$ et k dans $\mathbb{N}^*$ tel que x_r est un point k -périodique de F .

Vérifier que : $F^{k^2+k}(x_r) = x_r$.

Aboutir à une contradiction (on pourra distinguer le cas où le reste obtenu en faisant la division euclidienne de k par q est strictement inférieur à p -auquel cas on montrera que x_r appartient à K - et le cas où ce reste est supérieur ou égal à p).